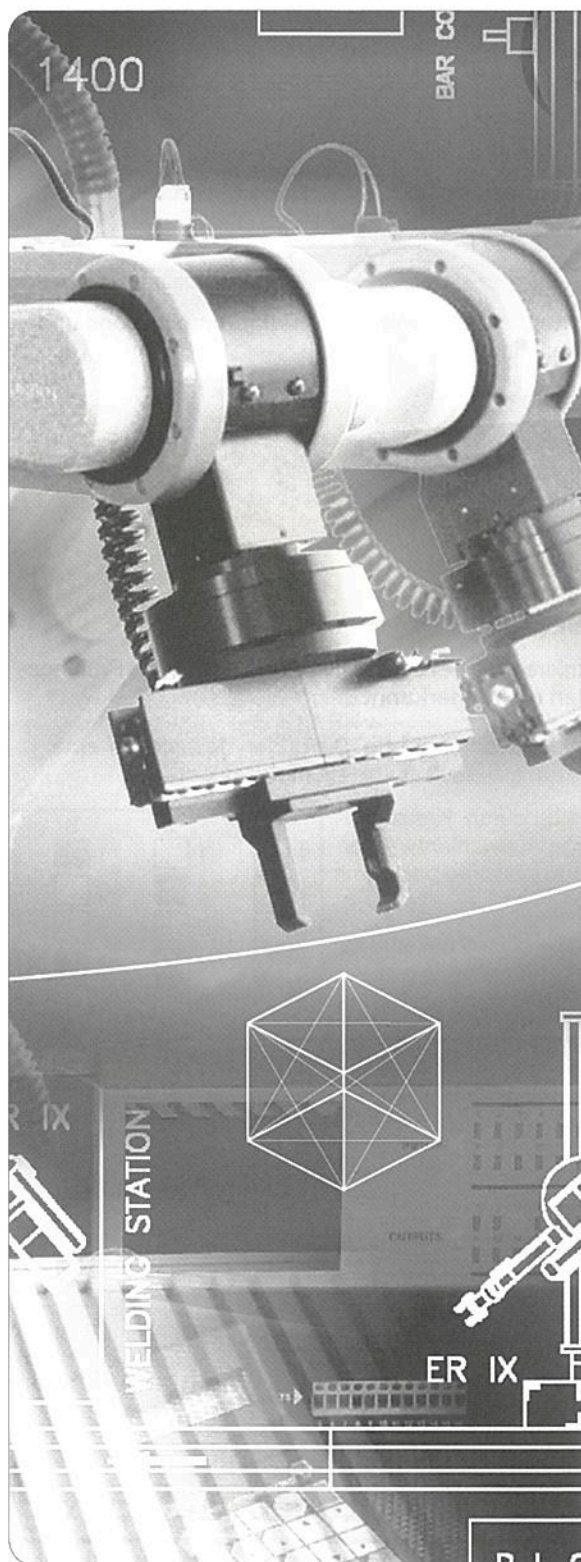




## Abschlussprüfung Teil 2

### Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

## Schriftliche Prüfung

### Arbeitsplanung Teil A

Sommer 2021

S21 0941/0942 K1

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten



## Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

### 1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (  ).

### 2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

**6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen.** Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

| 1 |                                     |                          |                          |                          | 2 |                                     |                          |                          |                          | 3 |                                     |                          |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 5 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |

| 11 |                          |                          |                          |                          | 12 |                          |                                     |                          |                          | 13 |                                     |                          |                          |  |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 2  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 3  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 4  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 5  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

Abb. 1

**4**

**nicht abwählbar!**

## Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

## Muster eines Markierungsbogens

**Markierungsbogen**  
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)  
bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“  
bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“  
linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

## Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Arbeitsplanung“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
  - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
  - abgewählte Aufgabe
  - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
  - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Bei der Produktion einer Serie von 100 Werkstücken auf einer CNC-Maschine stellt sich beim Nachmessen heraus, dass ab dem 50. Teil die Durchmesser der Drehteile zu groß sind. Was könnte die Ursache sein?

- 1 Ungenaue Werkzeugverrechnung
- 2 Zu wenig Kühlmittel
- 3 Werkzeugverschleiß
- 4 Das Programm hat sich während der Produktion verändert
- 5 Zu große Schnittgeschwindigkeit

2

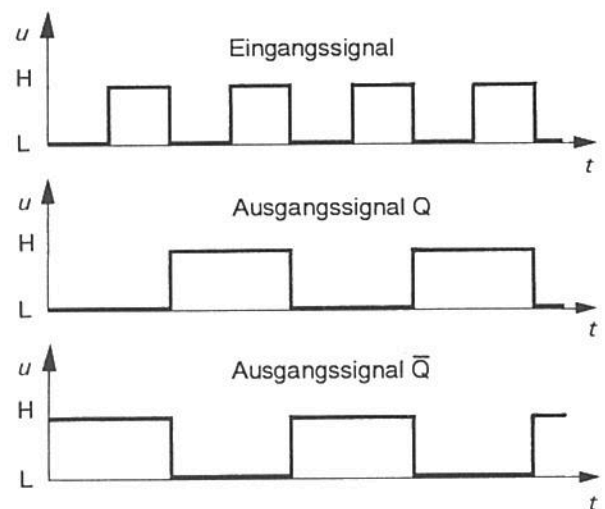
Welches Löschmittel ist am besten geeignet, wenn ein Brand zu löschen ist, der durch elektrischen Strom verursacht wurde und bei dem Geräte brennen, die noch unter Spannung stehen können?

- 1 Schaumlöscher
- 2 CO<sub>2</sub>-Löscher
- 3 Wasserlöscher
- 4 Löschsand
- 5 Löschdecke

3

Zu welcher elektronischen Schaltung gehören die Zeitablaufdiagramme?

- 1 Astabile Kippschaltung
- 2 Monostabile Kippschaltung
- 3 Bistabile Kippschaltung
- 4 Schmitt-Trigger
- 5 Codierschaltung

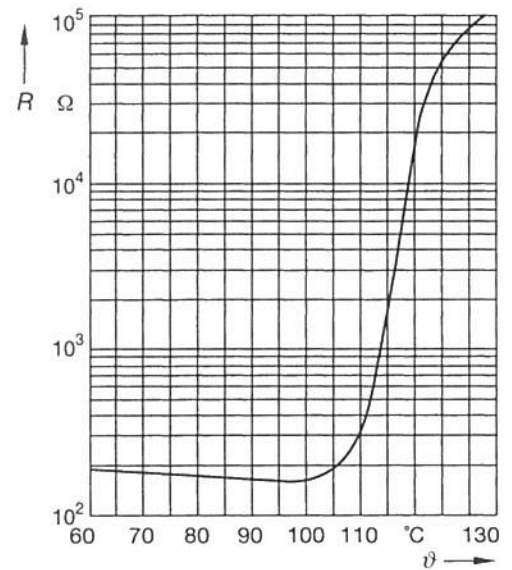
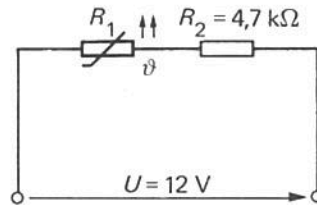




#### 4 nicht abwählbar!

Der Kaltleiter  $R_1$  hat die dargestellte Kennlinie. Wie hoch ist der Strom  $I$  (in mA), der bei  $110^\circ\text{C}$  durch die in Reihe geschalteten Widerstände fließt, wenn die Spannung  $12\text{ V}$  beträgt?

- 1  $I = 0,6\text{ mA}$
- 2  $I = 2,4\text{ mA}$
- 3  $I = 2,6\text{ mA}$
- 4  $I = 2,8\text{ mA}$
- 5  $I = 24,0\text{ mA}$

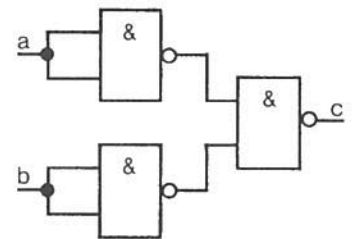


Nebenrechnung Aufgabe 4:

#### 5 nicht abwählbar!

Welche logische Funktion entspricht der Verknüpfungsschaltung?

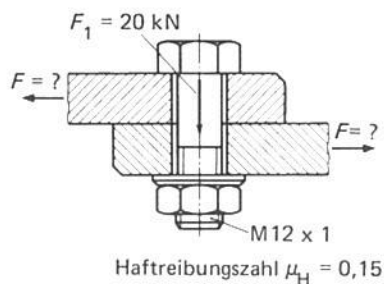
- 1 NOR
- 2 ODER
- 3 NAND
- 4 UND
- 5 Exklusiv ODER



#### 6

Welche Zugkraft  $F$  (in kN) darf höchstens wirken, wenn die Schraube *nicht* auf Abscherung beansprucht werden darf?

- 1  $F = 3\text{ kN}$
- 2  $F = 6\text{ kN}$
- 3  $F = 10\text{ kN}$
- 4  $F = 40\text{ kN}$
- 5  $F = 133\text{ kN}$



Nebenrechnung Aufgabe 6:

## 7

Maintenance, inspection and part replacement  
After the power supply has been turned off, you must always wait 10 minutes so that DC bus capacitors can discharge. Start maintenance and inspection after the CHARGE lamp on the board has switched off. Only qualified persons will perform maintenance inspection and part replacement. Be sure to use tools protected with insulation.

Welche Aussage zu dem Text ist richtig?

- 1 Nach Erlöschen der Netz-Lampe muss 10 min gewartet werden, bis sich die Kondensatoren aufgeladen haben.
- 2 Es muss eine Hilfsspannung vor dem Abschalten der Netzspannung angelegt werden.
- 3 Insulin darf als Werkzeug nicht benutzt werden.
- 4 Nachdem die Ladekontrolllampe auf der Platine erloschen ist, kann man mit der Wartung beginnen.
- 5 Die Ladekontrolllampe kann bei Wartungsarbeiten leuchten.

## 8

Warum werden für elektrische Mess- und Prüfplätze Trenntransformatoren verwendet?

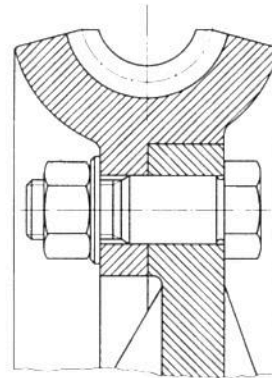
- 1 Um Kriechströme zu verhindern
- 2 Um den Stromverbrauch zu reduzieren
- 3 Um Potenzialdifferenzen gegen Erde zu verhindern
- 4 Um die Spannung herabzusetzen
- 5 Um bei kurzzeitiger Überlastung das Ansprechen der Überstrom-Schutteinrichtung zu verhindern

## 9

**nicht abwählbar!**

Warum wird der Schneckenradkranz mit Passschrauben auf der Nabe befestigt?

- 1 Um das Drehmoment kraftschlüssig übertragen zu können
- 2 Um zusätzlich Querkräfte aufnehmen zu können
- 3 Um eine hohe Klemmkraft erzielen zu können
- 4 Um Wärmedehnungen ohne Klemmkraftverlust aufnehmen zu können
- 5 Um eine zusätzliche Schraubensicherung einzusparen

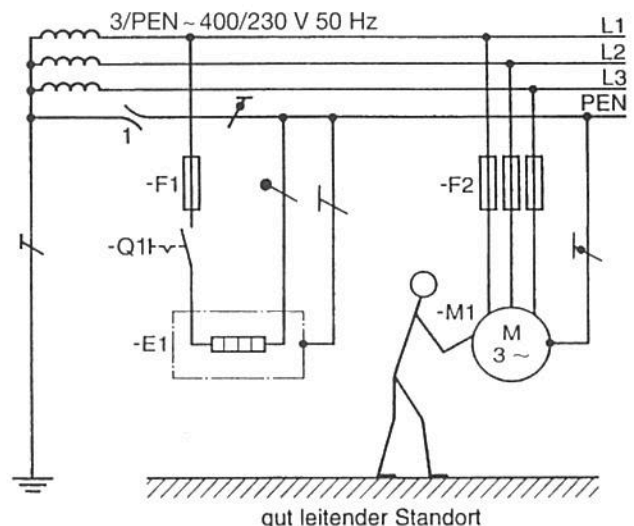


## 10

**nicht abwählbar!**

Der PEN-Leiter wird an der mit 1 gekennzeichneten Stelle durch eine Beschädigung unterbrochen. Welche Aussage ist richtig?

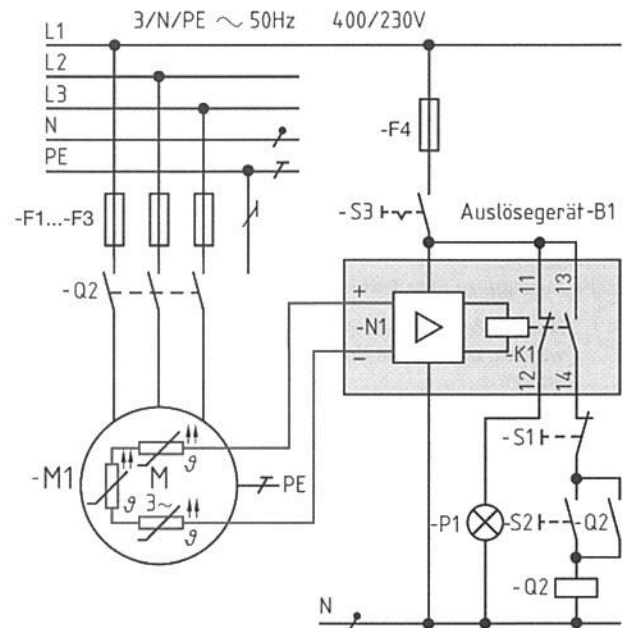
- 1 Durch den Leiterbruch wird die Schutzmaßnahme nicht aufgehoben.
- 2 Wird der Schalter -Q1 geschlossen, löst die Sicherung -F1 aus.
- 3 Wird der Schalter -Q1 geschlossen, dann funktioniert das Gerät -E1 nicht, weitere Folgen treten nicht auf.
- 4 Tritt im Motor -M1 ein Körperschluss auf, dann wird die Berührungsspannung trotz des Leiterbruchs abgeschaltet.
- 5 Wird der Schalter -Q1 geschlossen, liegt zwischen dem Gehäuse des Motors -M1 und dem Standort eine gefährliche Berührungsspannung.



## 11

Der Stromlaufplan zeigt die Temperaturüberwachung einer Motorwicklung. Was geschieht, wenn der Schalter -S3 betätigt wird und die Temperatur des Motors niedrig ist?

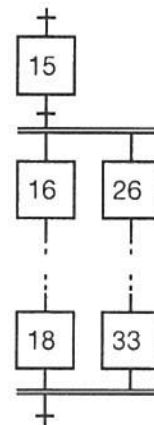
- 1 Im Auslösegerät -B1 wird der Kontakt 11/12 geschlossen.
- 2 Das im Auslösegerät -B1 eingebaute Relais zieht an.
- 3 Durch den Temperaturfühler im Motor fließt ein Wechselstrom.
- 4 Das im Auslösegerät -B1 eingebaute Relais kehrt in die Ruhestellung zurück.
- 5 Die Meldeleuchte -P1 beginnt zu leuchten.



## 12

Im dargestellten GRAFCET-Plan werden zwischen zwei waagerechten Doppellinien Abläufe dargestellt. Welche Aussage ist hierzu richtig?

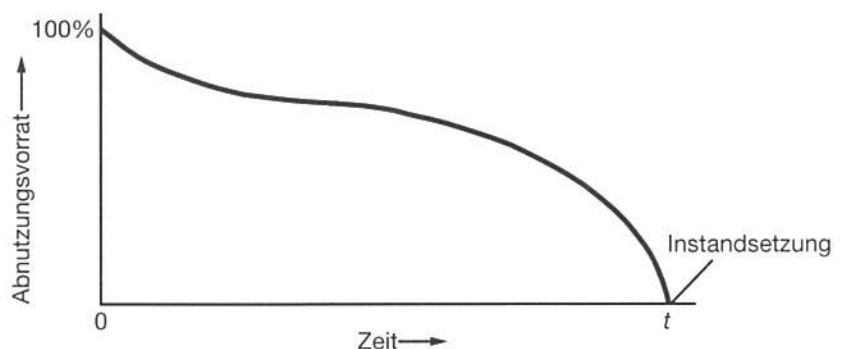
- 1 Die Abläufe werden parallel bearbeitet.
- 2 Entweder wird der linke oder der rechte Ablauf bearbeitet.
- 3 Beide Abläufe werden zweimal wiederholt.
- 4 Zuerst wird der linke, dann der rechte Ablauf bearbeitet.
- 5 Die bearbeiteten Abläufe müssen die gleiche Anzahl an Schritten haben.



## 13

Welche Instandhaltungsstrategie ist dargestellt?

- 1 Vorbeugende Instandhaltung
- 2 Zustandsbedingte Instandhaltung
- 3 Ausfallbedingte Instandhaltung
- 4 Routinemäßige Instandhaltung
- 5 Planmäßige Instandhaltung





## 14 nicht abwählbar!

Was kann bei der grafischen Simulation eines CNC-Programms *nicht* erkannt werden?

- 1 Das Anfahren zum Werkzeugwechsellpunkt
- 2 Eine falsche Werkstückkontur
- 3 Eine Kollision des Werkzeugs mit dem Werkstück im Eilgang
- 4 Eine falsche Werkzeugauswahl (zum Beispiel Einstichmeißel statt Längsdrehmeißel)
- 5 Ein ungenügender Spanbruch

## 16

Was versteht man unter Redundanz bei einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)?

- 1 Alle Systeme einer SPS sind in Reihe angeordnet.
- 2 Alle Systeme einer SPS sind mehrfach ausgelegt.
- 3 Alle Systeme der SPS sind nur einmal vorhanden.
- 4 Die SPS darf nicht ausgeschaltet werden.
- 5 Dies ist ein Programmierbefehl der SPS.

## 15

Bei digitalen Sensoren zur Weg- bzw. Winkelerfassung unterscheidet man zwischen inkrementaler und absoluter Messung. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Bei der inkrementalen Wegmessung wird jeder Position auf dem Maßstab ein eindeutiger Zahlenwert zugeordnet.
- 2 Bei der inkrementalen Wegmessung werden elektrische Impulse gezählt; die Anzahl der Impulse definiert den zurückgelegten Weg.
- 3 Bei der absoluten Wegmessung wird eine Nullmarkierung benötigt.
- 4 Bei der absoluten Wegmessung muss zu Beginn der Messung ein Zähler auf 0 gesetzt werden.
- 5 Bei der absoluten Wegmessung wird die Anzahl der Impulse eines regelmäßigen Strichrasters ausgewertet.

## 17

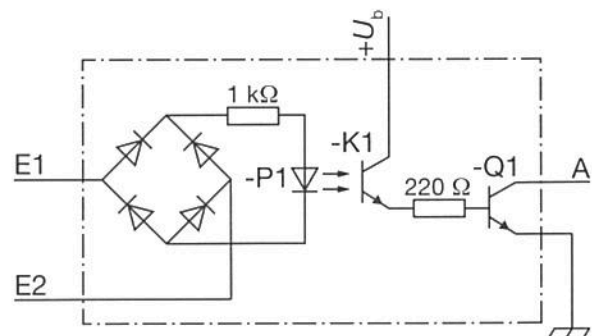
Am Frequenzumrichter lässt sich eine Vielzahl von Betriebswerten über das Bedienfeld eingeben. Welcher der aufgeführten Werte gehört *nicht* dazu?

- 1 Motorstrom
- 2 Motorbemessungsfrequenz
- 3 Rampenzeit
- 4 Betriebsart des Motors
- 5 Mindestausgangsfrequenz

## 18

Welche Aussage zur prinzipiellen Arbeitsweise des abgebildeten Halbleiterrelais ist richtig?

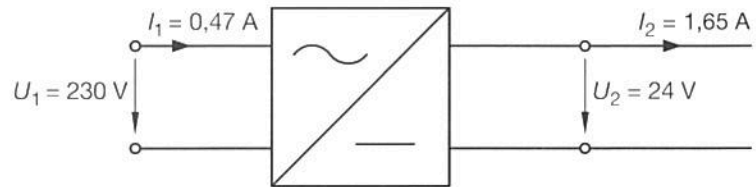
- 1 Die Ansteuerung erfolgt mit DC, die mit AC betriebene Diode -P1 schaltet den Fototransistor -K1, -Q1 schaltet 0 V durch.
- 2 Die Ansteuerung erfolgt mit DC, der mit DC betriebene Fototransistor beleuchtet die Diode -P1, der Ausgang schaltet AC.
- 3 Die Ansteuerung erfolgt nur mit AC, am Ausgang wird  $+U_b$  durchgeschaltet.
- 4 Die Ansteuerung kann mit AC oder mit DC erfolgen.
- 5 Der Verbraucher am Anschluss A wird zwischen dem Kollektor von -Q1 und 0 V angeschlossen.



## 19

Wie groß ist der Wirkungsgrad  $\eta$  (in %) des symbolisierten Netzgeräts zur Ansteuerung einer Werkzeugmaschine?

- 1  $\eta = 0,037 \%$
- 2  $\eta = 0,73 \%$
- 3  $\eta = 3,7 \%$
- 4  $\eta = 29,7 \%$
- 5  $\eta = 37 \%$

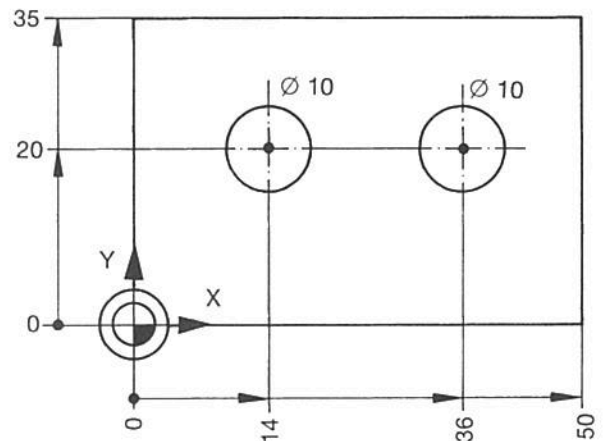


Nebenrechnung Aufgabe 19:

## 20

Ein 20 mm dickes Stahlblech soll nach der Werkstückzeichnung auf einer CNC-Bohrmaschine gebohrt werden. Welche Aussage über den Werkstücknullpunkt ist richtig?

- 1 Er ist der Referenzpunkt im Arbeitsraum der CNC-Maschine.
- 2 Er ist der Ursprungspunkt des Werkstück-Koordinatensystems.
- 3 Er ist der Bezugspunkt des Werkzeugträgers.
- 4 Er ist der Ursprungspunkt des Maschinen-Koordinatensystems.
- 5 Er ist der Werkzeugbezugspunkt.

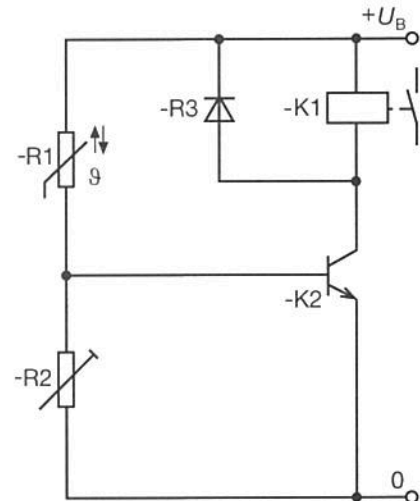




## 21

Welche Aussage über die Schaltung ist richtig?

- 1 Das Relais -K1 zieht an, wenn der Widerstand -R2 auf seinen kleinsten Wert eingestellt wird.
- 2 Das Relais -K1 fällt ab, wenn der Widerstand -R1 erwärmt wird.
- 3 Durch die Diode -R3 wird eine Anzugsverzögerung erreicht.
- 4 Der Widerstand -R1 dient zur Spannungskompensation.
- 5 Das Relais -K1 zieht an, wenn der Widerstand -R1 erwärmt wird.



## 22

Bei der Messung der Schleifenimpedanz in RCD-geschützten Stromkreisen löst die Schutzeinrichtung immer aus, sodass eine Messung des Werts nicht möglich ist. Welche der genannten Ursachen ist richtig?

- 1 Es fließt ein Prüfstrom mit erhöhter Frequenz, der im Summenstromwandler erhöhte Induktionsspannungen erzeugt und die RCD somit ungewollt auslöst.
- 2 Es fließt ein Prüfwechselstrom von L1 über den PE, der von der RCD als Fehlerstrom erkannt wird.
- 3 Es fließt ein Prüfgleichstrom von L1 über den PE, der von der RCD als Fehlerstrom erkannt wird.
- 4 Es fließt ein Prüfwechselstrom vom N-Leiter zum PE, der von der RCD als Fehlerstrom erkannt wird.
- 5 Es fließt ein Prüfgleichstrom vom N-Leiter zum PE, der von der RCD als Fehlerstrom erkannt wird.

## 23

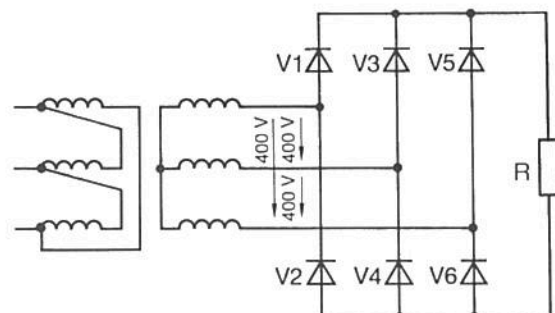
Was heißt Teach-in-Programmierung bei einem Industrieroboter?

- 1 Die gewünschten Raumpunkte werden über eine Schnittstelle eingegeben.
- 2 Die gewünschten Punkte werden mittels CAD-Datentransfer übertragen.
- 3 Der Industrieroboter holt sich die Daten selbstständig vom Rechner.
- 4 Der Bediener gibt die Daten mittels Datenträger ein.
- 5 Die gewünschten Raumpunkte werden angefahren und gespeichert.

## 24 nicht abwählbar!

Für welche Spitzensperrspannung muss jede der Dioden V1 bis V6 in der Schaltung mindestens bemessen sein?

- 1 Für  $400 \text{ V} \cdot \sqrt{2} \approx 566 \text{ V}$
- 2 Für  $400 \text{ V} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \approx 1132 \text{ V}$
- 3 Für  $400 \text{ V} : \sqrt{3} \approx 230 \text{ V}$
- 4 Für  $400 \text{ V} : 2 \approx 200 \text{ V}$
- 5 Für  $400 \text{ V} : 3 \approx 133 \text{ V}$

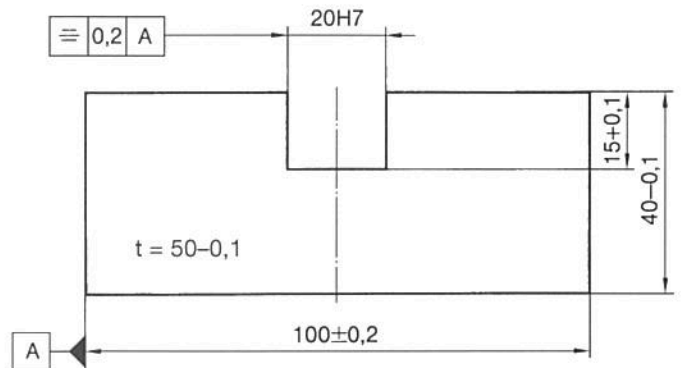


## 25

Bei der Mittenlage der Nut 20H7 eines nach dieser Zeichnung gefertigten Werkstücks soll geprüft werden, ob sie innerhalb der zulässigen Toleranz liegt. Welches der genannten Prüfmittel ist hierzu am besten geeignet?

- 1 Bügelmessschraube 0 bis 25 mm
- 2 Stahlmaßstab
- 3 Messschieber Form A
- 4 Parallelendmaße
- 5 Grenzflachlehre

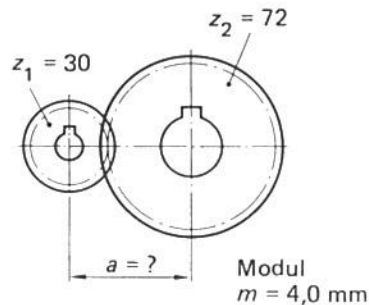
|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| 20H7                   | $\begin{pmatrix} +0,021 \\ 0 \end{pmatrix}$ |
| Nennmaß<br>Tol.-Klasse | Abmaße                                      |



## 26

Wie groß ist bei dem skizzierten Zahnradtrieb der Achsabstand  $a$  (in mm)?

- 1  $a = 84$  mm
- 2  $a = 204$  mm
- 3  $a = 216$  mm
- 4  $a = 408$  mm
- 5  $a = 816$  mm



Nebenrechnung Aufgabe 26:

## 27

Ein Relais für 24 V AC wird versehentlich an 24 V DC angeschlossen. Welche Aussage trifft zu?

- 1 Das Relais zieht nicht an, da der Effektivwert der Spannung zu gering ist.
- 2 Das Relais kann ordnungsgemäß betrieben werden, da 24 V AC den Effektivwert beschreibt.
- 3 Das Relais wird von einem zu niedrigen Strom durchflossen; es zieht deshalb eventuell nicht an.
- 4 Das Relais wird von einem zu hohen Strom durchflossen; es brennt deshalb eventuell durch.
- 5 Das Relais wechselt ständig zwischen angezogenem und abgefallenem Zustand hin und her.

## 28

Wovon ist die Umdrehungsfrequenz beim Bohren hauptsächlich abhängig?

- 1 Stabilität der Bohrmaschine, Durchmesser der Bohrspindel, Tiefe der Bohrung
- 2 Durchmesser des Bohrers, Werkstoff des Werkstücks, Schneidstoff des Bohrers
- 3 Tiefe der Bohrung, Dicke des Werkstücks
- 4 Länge des Bohrers, Kühlschmierstoff
- 5 Einspannmöglichkeit des Bohrers und des Werkstücks

**Markierungsbogen**  
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. 66 67 68

Prüflingsnummer 69 70 71 72 73

Berufs-Nr. 74 75 76 77 78

Projekt-Nr. 139 140

**Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  |

**Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!**

Erreichte Punkte beider ungebundenen Aufgaben (nur ganze Zahlen ohne Komma stellen rechtsbündig eintragen!)  
Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“  
bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

U1 79 80 81 U2 82 83 84

U3 85 86 87 U4 88 89 90

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?  
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.  
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit  
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben  
eindeutig eingetragen?

3 Aufgaben abgewählt?

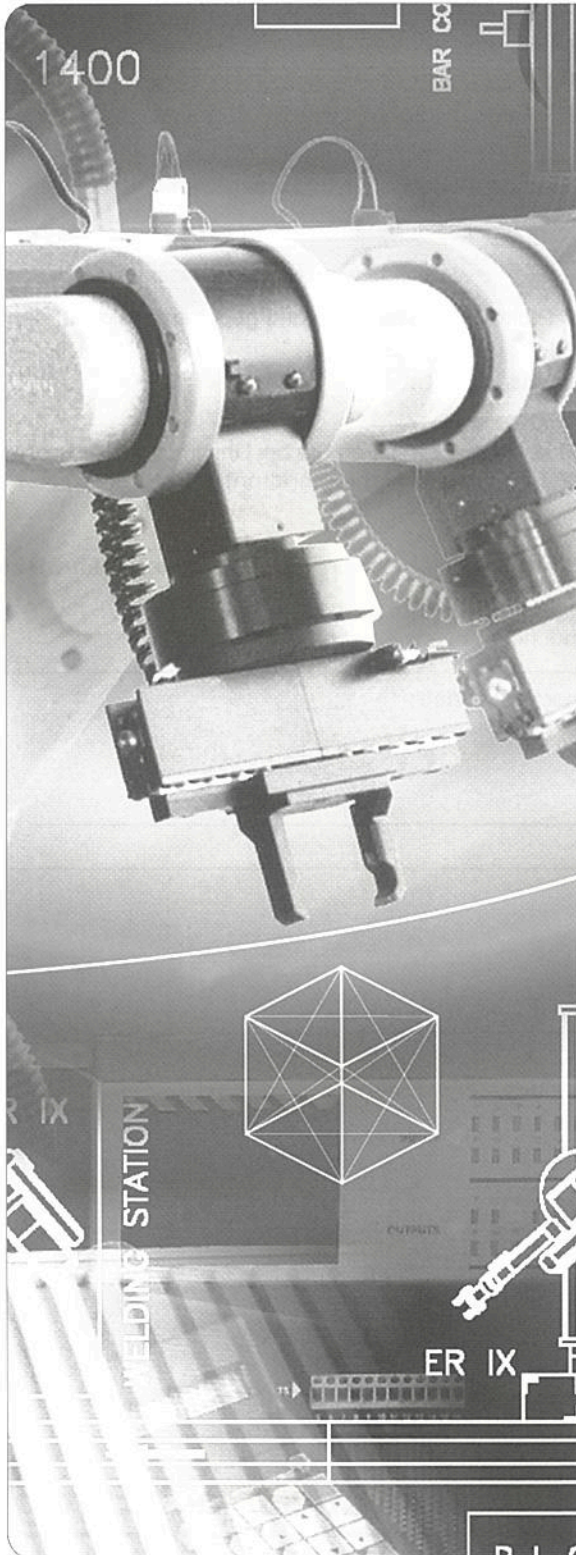
Bei fehlenden oder uneindeutigen  
Angaben kann der Markierungsbogen  
nicht ausgewertet werden.  
Spätere Reklamationen können nicht  
berücksichtigt werden!



Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

**Industrie- und Handelskammer**



## Abschlussprüfung Teil 2

### Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

**0941**

Berufs-Nr.

**0942**

## Schriftliche Prüfung

**Arbeitsplanung  
Teil B**

**Sommer 2021**

S21 0941/0942 K2

**IHK**

PAL - Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

|              |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorgabezeit: | Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B                                                                                                                                                                 |
| Hilfsmittel: | Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten |

## Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

### 1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (  ).

### 2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

---

## Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

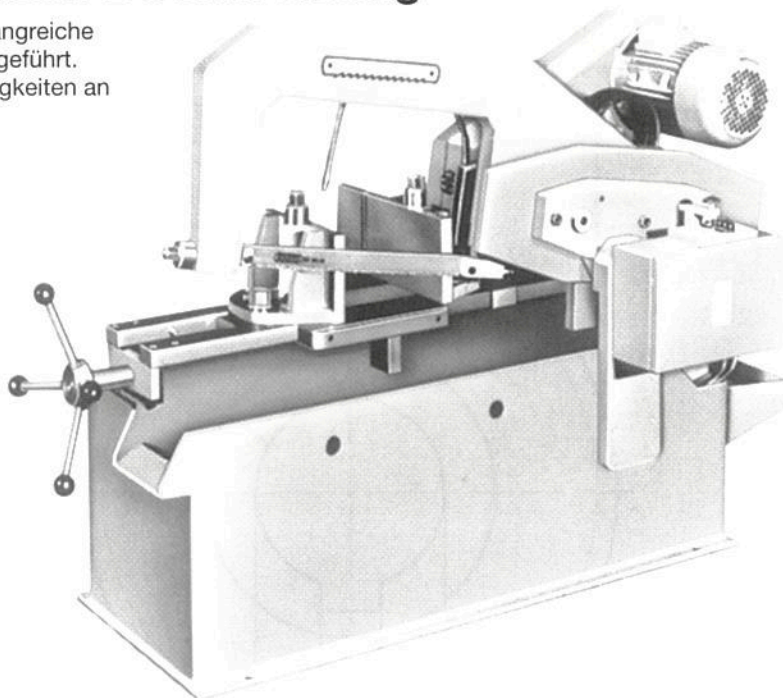
Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.



# Prüfungsaufgaben-Beschreibung

An einer Hubsäge werden umfangreiche Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Sie sind mit verschiedenen Tätigkeiten an dieser Anlage eingesetzt.



## U1

Blatt 1 von 2: Stirnrädergetriebe

Das Getriebe wird zur Instandsetzung zunächst inspiziert. Anschließend werden die Wälzlager ausgetauscht. Sie stellen folgenden Defekt fest: Die Antriebswelle (Pos.-Nr. 5) dreht sich, die Abtriebswelle (Pos.-Nr. 3) jedoch nicht.

1. Nennen Sie eine mögliche Ursache des Defekts. (1 Pkt.)

**Aufgabenlösung:**

2. Bestimmen Sie durch ankreuzen die Lastverhältnisse des Wälzlagers (Pos.-Nr. 14). (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

| Lastverhältnis | Innenring | Außenring |
|----------------|-----------|-----------|
| Punktlast      |           |           |
| Umfangslast    |           |           |

3. Vervollständigen Sie den Arbeitsplan zur Demontage des Wälzlagers (Pos.-Nr. 14). (5 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

| Arbeitsgang                               | Werkzeug      |
|-------------------------------------------|---------------|
| Ausbau der Passfeder (Pos.-Nr. 25)        | Zange         |
| Ausbau des Wellendichtrings (Pos.-Nr. 21) |               |
|                                           |               |
|                                           |               |
|                                           | Lagerabzieher |

4. Wie erfolgt die Schmierung des Wälzlagers (Pos.-Nr. 14)? (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Bewer-  
tung  
(10 bis 0  
Punkte)

Ergebnis  
U1

Punkte





# U3

Blatt 1 von 2: Stirnrädergetriebe

Das Getriebe erhält einen neuen Antriebsmotor.

1. Berechnen Sie das Bemessungsmoment  $M_N$  (in N m) des neu einzubauenden Motors, wenn das Getriebe ein Abtriebsmoment von 80 N m aufweisen soll. (6 Pkte.)  
Der Wirkungsgrad des Getriebes bleibt unberücksichtigt.
2. Entscheiden Sie, ob ein Motor mit 3 kW Leistung für das Drehmoment ausreichend ist. (2 Pkte.)
3. Auf welchen Strom  $I$  (in A) stellen Sie den dazugehörigen Motorschutzschalter für den 3 kW Motor ein? (2 Pkte.)

## Betriebswerte von oberflächengekühlten Drehstrom-Käfigläufermotoren

| Bau-<br>größe                   | $P_N$<br>in kW | IE  | $n$<br>in $\text{min}^{-1}$ | $I_N$<br>in A | $M_N$<br>in N m | $\cos \varphi$ | $\eta_{4/4}$<br>in % | $\eta_{3/4}$<br>in % | $\eta_{1/2}$<br>in % | $\frac{I_A}{I_N}$ | $\frac{M_A}{M_N}$ | $\frac{M_K}{M_N}$ | $m$<br>in kg      |
|---------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2-polig; 3000 $\text{min}^{-1}$ |                |     |                             |               |                 |                |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |
| 80M                             | 0,75           | IE3 | 2850                        | 1,56          | 2,5             | 0,86           | 80,7                 | 82,0                 | 81,5                 | 6,2               | 2,6               | 3,0               | 9,0 <sub>Al</sub> |
| 80M                             | 1,1            | IE3 | 2885                        | 2,25          | 3,6             | 0,85           | 82,7                 | 82,7                 | 81,7                 | 7,4               | 2,8               | 3,8               | 11 <sub>Al</sub>  |
| 90S                             | 1,5            | IE3 | 2910                        | 3,0           | 4,9             | 0,86           | 84,2                 | 84,5                 | 83,5                 | 8,1               | 2,7               | 4,2               | 13 <sub>Al</sub>  |
| 90L                             | 2,2            | IE3 | 2920                        | 4,2           | 7,2             | 0,88           | 85,9                 | 86,8                 | 86,1                 | 8,3               | 2,6               | 4,0               | 15 <sub>Al</sub>  |
| 100L                            | 3,0            | IE3 | 2920                        | 5,6           | 9,8             | 0,88           | 87,1                 | 87,1                 | 86,1                 | 8,0               | 2,8               | 4,3               | 21 <sub>Al</sub>  |
| 112M                            | 4,0            | IE3 | 2950                        | 7,4           | 12,9            | 0,89           | 88,1                 | 88,1                 | 87,1                 | 7,5               | 1,9               | 3,9               | 27 <sub>Al</sub>  |
| 132S                            | 5,5            | IE3 | 2950                        | 9,9           | 17,8            | 0,90           | 89,2                 | 89,2                 | 88,2                 | 7,4               | 1,8               | 3,6               | 39 <sub>Al</sub>  |
| 132M                            | 7,5            | IE3 | 2950                        | 13,1          | 24,3            | 0,92           | 90,1                 | 90,1                 | 89,2                 | 8,3               | 1,9               | 3,9               | 43 <sub>Al</sub>  |
| 160S                            | 11             | IE3 | 2955                        | 19,6          | 35,5            | 0,89           | 91,2                 | 91,2                 | 90,2                 | 7,9               | 2,4               | 3,8               | 67 <sub>Al</sub>  |
| 160M                            | 15             | IE3 | 2960                        | 27,0          | 48,4            | 0,87           | 91,9                 | 91,9                 | 90,9                 | 8,7               | 2,7               | 4,3               | 75 <sub>Al</sub>  |
| 160L                            | 18,5           | IE3 | 2955                        | 32,0          | 60,0            | 0,90           | 92,4                 | 92,4                 | 91,4                 | 9,0               | 2,8               | 4,2               | 84 <sub>Al</sub>  |

Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U3

Punkte

# U4

Der Antriebsmotor des Getriebes ist ein Drehstromasynchronmotor.

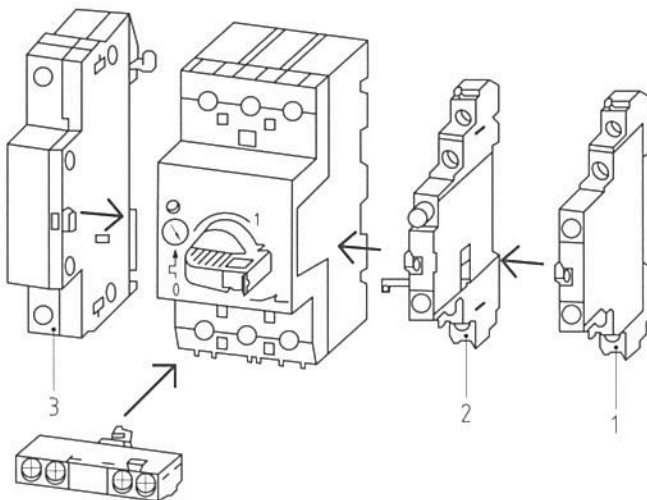
Leistungsschild des Motors:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Hersteller             |                     |
| 3 ~ Mot.               | Nr. 12345-99        |
| $\Delta/Y$ 230/400 V   |                     |
|                        | $\cos \varphi$ 0,90 |
| 2920 min <sup>-1</sup> | 50 Hz               |
| Isol.-Kl. F            | IP 54               |
| IEC 34-1/VDE 0530      |                     |

1. Nennen Sie zwei Vor- und zwei Nachteile von Drehstromasynchronmotoren. (4 Pkte.)
2. In welcher Schaltungsart schließen Sie den Motor an das vorhandene Verteilungssystem TN-S 3/N/PE 400/230V 50 Hz an? Begründen Sie Ihre Antwort. (3 Pkte.)
3. Bei der Auswahl des Motorschutzschalters soll eine Unterspannungsauslösung berücksichtigt werden. Welchem Zweck dient die Unterspannungsauslösung? (2 Pkte.)

## Aufgabenlösung:

4. Sie haben einen Auszug aus dem Datenblatt des Motorschutzschalters. Wählen Sie durch Ankreuzen das richtige Zubehör für die Unterspannungsauslösung aus. (1 Pkt.)



## Aufgabenlösung:

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| 1: Standard auxiliary contact            |  |
| 2: Trip-indicating auxiliary contact     |  |
| 3: Shunt releases, undervoltage releases |  |

Ergebnis  
U4

Punkte

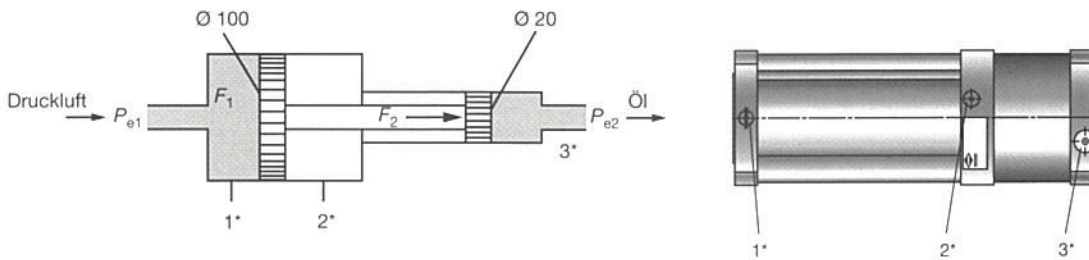


# U5

Die Hubsäge wird mit einer Spannvorrichtung nachgerüstet.

Zum Spannen der Werkstücke wird ein pneumatisch-hydraulischer Druckübersetzer eingesetzt.

Die Darstellungen zeigen den Druckübersetzer.



- 1\* Luftanschluss für Druckaufbau
- 2\* Luftanschluss für Druckentlastung
- 3\* Hochdruckanschluss

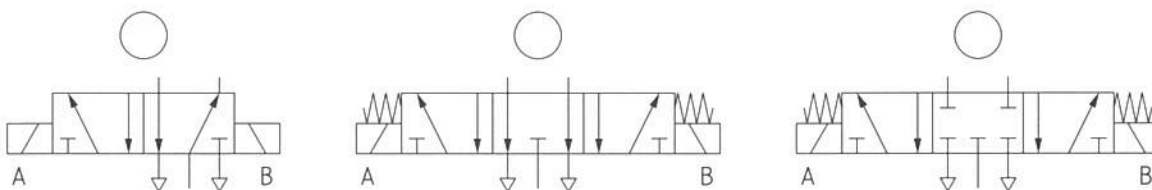
1. Der Spanndruck (Öldruck,  $P_{e2}$ ) soll 120 bar betragen.  
Berechnen Sie den notwendigen Luftdruck  $P_{e1}$  (in bar). (4 Pkte.)  
Der Wirkungsgrad beträgt 0,85.

## Aufgabenlösung:

2. Zur Ansteuerung des Druckübersetzers wird ein Pneumatikventil als Stellglied benötigt.  
Folgende Forderung muss bei der Auswahl des Ventils berücksichtigt werden:
  - Bei Ausfall der Steuerspannung darf der Spanndruck nicht absinken
  - Spule A: Spannen
  - Spule B: Entspannen

Wählen Sie aus der Auswahl das geeignete Stellglied für diese Aufgabenstellung durch Ankreuzen aus. (2 Pkte.)

## Aufgabenlösung:



3. Bei der Überprüfung der pneumatischen Anlage stellen Sie leichte Undichtigkeiten fest.  
Nennen Sie zwei Auswirkungen und zwei Ursachen auf die Anlage bzw. die Umwelt. (4 Pkte.)

## Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U5

Punkte

# U6

## Blatt 2 von 2: Datenblatt Not-Aus-Schaltgerät

Die Funktion Not-Aus der Hubsäge wird über ein einzubauendes Not-Aus-Schaltgerät gesteuert.

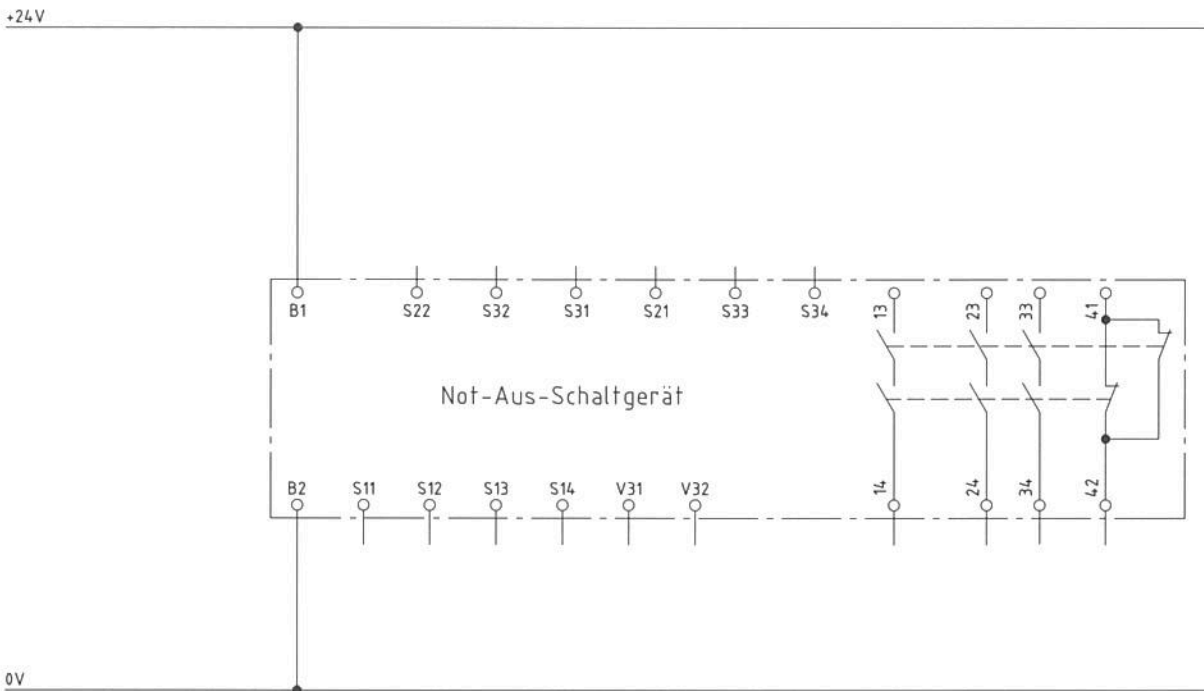
Die Forderungen zum elektrischen Anschluss des Not-Aus-Schaltgeräts aus dem Lastenheft lauten:

- Not-Aus-Schalter -S1
- Starttaster -S2
- 2-kanalige Ausführung mit Querschlusssicherheit und überwachtem Start
- Anzeige „Not-Aus betätigt“ mit Leuchtmelder -P1
- Anzeige „Hubsäge Betriebsbereit“ mit Leuchtmelder -P2
- Freigabesignal an die Steuerung mit Schütz -Q1 und Schutzbeschaltung

Informationen zur Beschaltung des Not-Aus-Schaltgeräts entnehmen Sie dem Datenblatt.

1. Zeichnen Sie den Anschluss des Not-Aus-Schaltgeräts in den Schaltplan inklusive der Betriebsmittelkennzeichnung ein. (8 Pkte.)

### Aufgabenlösung:



2. Aus welchem Grund ist für die Schützspule -Q1 eine Schutzbeschaltung vorzusehen? (2 Pkte.)

### Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U6

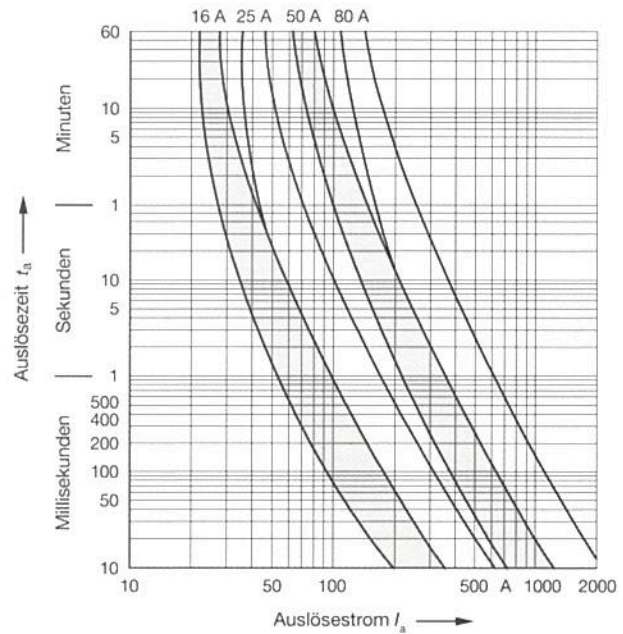
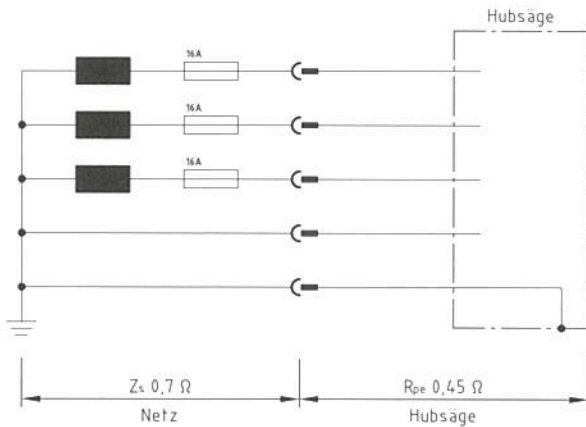
Punkte

## U7

Die Hubsäge wird über eine 16 A CEE-Industriesteckvorrichtung an das TN-S-Verteilungssystem angeschlossen. Die Absicherung wird mittels Schmelzsicherungen vom Typ gG 16 A in der Unterverteilung realisiert.

Zur Inbetriebnahme führen Sie die Messung der Schleifenimpedanz  $Z_s$  durch.

1. Welchen Nachweis liefert diese Messung? (4 Pkte.)
2. Bestimmen Sie die maximale Abschaltzeit  $t_{\max}$  (in s). (2 Pkte.)
3. Entscheiden Sie, ob bei der folgenden Bedingung die maximale Abschaltzeit eingehalten wird. Begründen Sie Ihre Entscheidung. (4 Pkte.)
  - Die gemessene Schleifenimpedanz  $Z_s$  an der CEE-Industriesteckvorrichtung beträgt  $0,7 \Omega$ .
  - Der gemessene Schutzleiterwiderstand  $R_{pe}$  der Hubsäge beträgt  $0,45 \Omega$ .



**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U7

Punkte



## U8

Nach den Arbeiten übergeben Sie die Maschine der Fachabteilung und weisen die Mitarbeiter in die Funktion ein.

1. Während der Planungsphase wird eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt.  
Welchem Zweck dient diese? (3 Pkte.)
2. Nennen Sie vier wesentliche Sachverhalte, die in der Betriebsanweisung der Hubsäge vorhanden sein müssen.  
(4 Pkte.)
3. Nennen Sie drei Punkte, die Sie bei der Einweisung des Bedienpersonals ansprechen müssen. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den  
ungebundenen Aufgaben

max. 80  
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die  
dafür vorgesehenen Felder des **grau-  
weißen** Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss

# Preparing for operation

| Supply voltage                                                | AC                                                    | DC                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                               |                                                       |                                |
| Input circuit                                                 | Single-channel                                        | Dual-channel                   |
| E-STOP<br>without detection of shorts<br>across contacts      |                                                       |                                |
| E-STOP<br>with detection of shorts across<br>contacts         |                                                       |                                |
| Safety gate<br>without detection of shorts<br>across contacts |                                                       |                                |
| Safety gate<br>with detection of shorts across<br>contacts    |                                                       |                                |
| Start circuit                                                 | E-STOP wiring<br>Safety gate without start-up<br>test | Safety gate with start-up test |
| Automatic start                                               |                                                       |                                |
| Monitored start                                               |                                                       |                                |

IHK Abschlussprüfung Sommer 2021

Maßstab

Mechatroniker/-in

Blatt : 2 von 2

Datenblatt Not-Aus-Schaltgerät